

Lu-177治療患者スケジューラ 改修要件定義書

文書番号:[]／版:0.1(案)／作成日:[年 月 日]

提出先:医療情報管理運営委員会 御中／申請部署:RI室(核医学)／作成:新留 信幸／責任者:[氏名]・副責任者:[氏名]

本書の目的

現行の「Lu-177治療患者スケジューラ」を、医療情報部のご指摘(共通パスワード・利用者名手入力・可用性/保守性 等)を踏まえて設計から見直し・改修するにあたり、その改修要件を定義し、委員会でのご審議・ご承認をお願いするものです。承認後、現場検証を経て暫定運用へ移行する前提です。

1 背景と経緯

- 目的:ルタテラ・プルヴィクト(Lu-177)治療の予約は、治療間隔・病室重複・祝日週・薬剤発注締切など制約が多く、手作業では見落としが生じやすい。予約ミスは治療遅延・薬剤ロスに直結するため、**ヒューマンエラー低減＝患者安全の向上**を目的とする。
- 医療情報部からのご指摘:①共通パスワードは不可 ②利用者名の手入力は不可 ③独自ツールは原則不可であり、可用性・保守性・他システムへの影響・セキュリティを考慮のうえ、設計見直し・委員会承認・現場検証が必要。
- 代替手段の検討結果:暫定策としてExcel版・Access版を試作したが、スケジューリング判定が複雑で関数・クエリだけでは安定自動化できず、手作業補正が多く実運用に耐えないと判断。ポータル共有フォルダへの設置は断念。
- 方針転換:院内ポータルへの設置は行わず、既存のデスクトップアプリを、RI室が使用する指定端末(ネット端末)に設置して運用する形態を採用する。アプリは外部・院内網へ一切通信しないため、ネット端末に設置しても患者データが外部へ出ることはない。

2 対象システムと運用形態

対象	Lu-177治療患者スケジューラ(治療予定の作成・管理・印刷)
形態	ローカル完結型のデスクトップアプリ(Windows x64)。RI室が使用する指定端末(ネット端末)に設置。ユーザー単位でインストール(管理者権限不要)。
通信	外部・院内網ともに一切通信しない(完全オフライン)。
データ共有	当面は「親機1台方式」(入力・保存は指定1台のみ、他メンバーは印刷物で共有)。同時共有は正式システム調達までの将来課題。
データ保存	指定端末内に暗号化して保存。定期的書き出しファイルでバックアップ。

3 機能要件(改修項目)

#	項目	現状	改修後(要件)	区分
F1	個人認証	全員共通の1パスワード	利用者ごとの個人アカウント(ID+各自パスワード)で認証。共通パスワードを廃止。	必須
F2	利用者の記録	氏名を手入力	手入力を廃止し、ログイン中の利用者を自動で記録。	必須
F3	権限管理	管理者PWで一部制限	役割(管理者／一般)を導入し、機能ごとに権限制御。	必須
F4	パスワード運用	桁数チェックのみ	有効桁数・連続失敗時ロック・変更手順を規定。	推奨
F5	操作履歴(監査ログ)	実装済(氏名手入力基準)	個人アカウントに紐付けて改ざん不可(追記のみ)で記録。CSV出力。	必須
F6	スケジューリング	実装済	治療間隔厳守・重複回避・祝日週除外・発注締切判定・全サイクル登録・延期調整を維持。	維持
F7	データ入出力	DB保存	暗号化した書き出し／読み込み(バックアップ・受け渡し)に対応。	推奨
F8	印刷	実装済	患者用予定表・スタッフ用一覧の印刷を維持。	維持

認証と暗号化の両立(F1の技術方針)

データ本体は1本の鍵で暗号化し、その鍵を利用者ごとに各自のパスワードで包んで保管(エンベロップ暗号化)する。これにより共通パスワードを廃止しつつ、同一データを複数利用者が各自の認証で開ける。利用者の追加・削除は「包み」の追加・削除で行う。

4 非機能要件

観点	要件
セキュリティ	院外・院内網へ通信しない／保存データはAES-256で暗号化／患者情報は患者ID中心(氏名保有を最小化)／ソースはレビュー可能。
可用性	指定端末で起動が単純。定期バックアップ(書き出しファイル)で消失に備える。
保守性	インストーラの差し替えで更新(ユーザー単位)。手順書・ソース公開・二名体制で属人化を排除。
他システムへの影響	スタンドアロン・通信なしのため他システムへ影響を与えない。
性能	数十名規模の予定管理を想定。端末内処理で十分な応答性。

5 取り扱うデータ項目

患者ID・治療種別(薬剤)・治療日/入院日/退院日・サイクル番号・ステータス・発注締切・メモ。**患者氏名は任意**とし、原則は患者IDで管理(個人情報の保有を最小化)。

6 スcope外(将来課題)

- 複数端末でのリアルタイム同時共有(=情報部管理サーバー／正式システムの領域)。
- 院内認証基盤(Active Directory 等)との連携(SSO)。
- 他部門システムとのデータ連携。

7 体制・責任

- 管理主体:RI室(核医学)。責任者〔氏名〕・副責任者〔氏名〕の二名体制。
- 資産の帰属:ソース一式を院の資産として管理(特定個人の所有物にしない)。
- 運用規程:利用者・利用目的・データ取扱い・バックアップ・保守手順を規程化し、情報部の管理下に置く。

8 導入・検証ステップ

- 本要件定義の承認(委員会)。
- 設計・改修(F1～F5を中心に実装)。セキュリティ設計書を作成。
- 情報部によるソースレビュー・セキュリティ確認、運用端末・保存場所の決定。
- 現場検証(少人数・親機1台方式)→問題なければ暫定運用へ。

9 リスクと対策

リスク	影響	対策
患者情報の漏洩	大	通信なし+暗号化+患者ID中心+保存場所を情報部管理下に
データ消失(端末故障等)	中	定期バックアップ(書き出しファイル)
担当者不在による停止	中	手順書+ソース公開+二名体制+データ可搬性
不正操作・変更	中	個人認証+改ざん不可の操作履歴(F1・F5)
同時編集による不整合	中	親機1台方式(入力を1台に限定)

申請部署:RI室(核医学)／責任者:〔氏名〕・副責任者:〔氏名〕／連絡先:〔内線・メール〕

承認欄	委員長	医療情報部	申請責任者
署名／日付			

Lu-177治療患者スケジュール 改修要件定義書(医療情報管理運営委員会 提出用)／院内配布・印刷・PDF保存が可能です。